



1. Tabla de análisis de los enfoques de investigación

Artículos	Enfoque Cuantitativo	Enfoque Cualitativo	Enfoque mixto	Observación
[1]	Sí	No	No	El estudio propone y evalúa técnicas para clasificar texto con Naive Bayes mediante experimentación sobre colecciones estándar de prueba. Presenta medición de desempeño y comparación de resultados, por lo que corresponde a un enfoque cuantitativo [1].
[2]	Sí	No	No	La investigación aplica un método basado en ontología y Naive Bayes sobre un conjunto de datos pequeño, usando validación cruzada y métricas de clasificación. La lógica del trabajo es experimental y medible, no interpretativa, así que se clasifica como cuantitativa [2].
[3]	Sí	No	No	El artículo estudia el comportamiento de Naive Bayes para clasificación de texto en clases desbalanceadas y verifica su rendimiento mediante evaluación empírica. Al centrarse en resultados numéricos y comparación de desempeño, corresponde al enfoque cuantitativo [3].
[4]	Sí	No	No	El trabajo propone un enfoque bayesiano para comparar el rendimiento de clasificadores de texto usando datos de experimentación y análisis estadístico. La investigación se apoya en evidencia cuantificable, por lo que es claramente



Artículos	Enfoque Cuantitativo	Enfoque Cualitativo	Enfoque mixto	Observación
[5]	Sí	No	No	cuantitativa [4]. El estudio introduce ponderación profunda de características para Naive Bayes y la valida en 36 conjuntos de datos de referencia. Debido a que usa experimentación, métricas de desempeño y comparación de modelos, el enfoque es cuantitativo [5].

2. Referencias

- [1] S. B. Kim, K. S. Han, H. C. Rim, and S. H. Myaeng, "Some Effective Techniques for Naive Bayes Text Classification," *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, vol. 18, no. 11, pp. 1457–1466, Nov. 2006. <https://doi.org/10.1109/TKDE.2006.180>
- [2] K. Sangounpao and P. Muenchaisri, "Ontology-Based Naive Bayes Short Text Classification Method for a Small Dataset," in *Proceedings of the 20th IEEE/ACIS International Conference on Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking and Parallel/Distributed Computing (SNPD 2019)*, 2019, pp. 53–58. <https://doi.org/10.1109/SNPD.2019.8935711>
- [3] E. Frank and R. R. Bouckaert, "Naive Bayes for Text Classification with Unbalanced Classes," in *Knowledge Discovery in Databases: PKDD 2006*, Lecture Notes in Computer Science, vol. 4213, J. Fürnkranz, T. Scheffer, and M. Spiliopoulou, Eds. Berlin, Heidelberg: Springer, 2006, pp. 503–510. https://doi.org/10.1007/11871637_49
- [4] D. Zhang, J. Wang, E. Yilmaz, X. Wang, and Y. Zhou, "Bayesian Performance Comparison of Text Classifiers," in *Proceedings of the 39th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR '16)*, New York, NY, USA: ACM, 2016, pp. 15–24. <https://doi.org/10.1145/2911451.2911547>
- [5] L. Jiang, C. Li, S. Wang, and L. Zhang, "Deep Feature Weighting for Naive Bayes and Its Application to Text Classification," *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, vol. 52, pp. 26–39, Jun. 2016. <https://doi.org/10.1016/j.engappai.2016.02.002>